

Почему кондиционеры с трудом распространяются в Индии?

Zhihu

Ответ в одну фразу: потому что уровень промышленного развития Индии примерно соответствует Китаю 20 лет назад. С масштабным расширением мощностей кондиционеров и компрессоров в Индии парк кондиционеров в стране быстро вырастет в течение нескольких лет.

Благодаря совместным предприятиям с японскими компаниями и другим путям (включая технологии компрессоров из Японии и США: технологии Midea — из Японии, технологии Gree — из Японии и США. С учётом нынешнего отношения китайцев к Индии, действия японских и американских компаний — это «помощь врагу»), Китай в 1990-е постепенно создал локализованные мощности кондиционеров. В конце 1990-х — начале 2000-х Китай пережил резкий рост мощностей кондиционеров, приведший к превышению предложения над спросом и, в конечном счёте, к значительному снижению цен:

В сезоне 2002 года производство кондиционеров достигло 28,61 млн единиц, но ёмкость внутреннего рынка в тот год — лишь 15,9 млн; хотя экспорт вырос до 8 млн, осталось почти 5 млн избыточных мощностей. Мелкие заводы сами начали ценовые войны, развернулась ожесточённая конкуренция «цена против объёма». Самое знаковое событие — публикация Auh в 2002 году «Белой книги о себестоимости производства кондиционеров» с разбивкой структуры цены. Также Hisense, Kelon, Changhong и другие снижали цены. В 2001–2004 годах средняя оптовая цена кондиционеров на внутреннем рынке упала с 2 835 до 1 600 юаней, среднегодовое снижение 17,4%. Источник:

<https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZ06Zc9pmA>

В 2005 году среднегодовой располагаемый доход на душу в Китае — 6 385 юаней, в городах — около 10 000; средний доход рабочих-мигрантов — 861 юань (в 2001-м — всего 600 с небольшим). Даже после снижения цен большинству горожан приходилось тратить около двух месячных зарплат на кондиционер. У сельчан среднегодовой располагаемый доход — чуть более 3 000 юаней, кондиционеры им были в основном не по карману.

В 2025 году спрос на кондиционеры в Индии — около 15 млн единиц, что соответствует Китаю начала 2000-х, но местное производство — всего около 6 млн. Из-за аномалий этого года рынок кондиционеров Индии может достичь около 20 млн. В отличие от докапиталистических взглядов на Zhihu, для капитала превышение спроса — вовсе не проблема, а огромная бизнес-возможность. Дефицит означает высокие цены, высокие цены — высокую прибыль; при нынешней зрелости технологий кондиционеров это не создаст узкого места для накопления капитала, а наоборот стимулирует его. Так называемая «невозможность индустриализации в тропиках» — чистая фантазия. Сколько в этом страха китайцев перед подъёмом Индии — стоит задуматься.

На самом деле, когда экономика достигает определённого уровня, бытовая техника становится жёсткой необходимостью, особенно кондиционеры и холодильники. Как огромный спрос Китая в 1990-е привлёк массу капитала на рынок кондиционеров и привёл к быстрому расширению мощностей, так и Индия сейчас переживает тот же процесс. Индийское правительство, желая обменять рынок на мощности, намеренно повышает пошлины на бытовую технику, поэтому цены на кондиционеры в Индии в целом завышены.

Текущие цены в Индии: обычный кондиционер T1 (до 43°C) — в среднем более 2 300 юаней; тропический T3 (до 52°C) — почти 3 000 юаней. С установкой — около 3 000–4 000 юаней. С быстрой индустриализацией Индии зарплаты рабочих растут; на юге Индии даже возник «дефицит рабочих-мигрантов». Зарплаты индийских рабочих-мигрантов: неквалифицированные — грузчики, подсобники на стройке — уже выше 1 000 юаней; квалифицированные, например каменщики, — выше 1 500 юаней. В южных штатах зарплаты мигрантов выше; в самом высокооплачиваемом штате Керала месячная зарплата повсеместно превышает 1 500 юаней. Поэтому, хотя кондиционеры дорогие, в целом индийский рабочий может купить кондиционер за 2–3 месячные зарплаты — примерно как в Китае начала 2000-х до снижения цен, даже несколько лучше; но хуже, чем после большого снижения.

Мощности кондиционеров в Индии быстро расширяются; отрасль в целом считает, что к 2028 году страна достигнет самообеспечения, хотя ключевые компоненты — компрессоры — по-прежнему импортируются. Сейчас у Индии нет прорыва в собственных технологиях компрессоров, и, в отличие от Китая 1990-х, покупать технологии «где попало» нельзя; поэтому расширение местных мощностей в основном за счёт японских и корейских компаний. Множество японских и корейских компаний планируют расширение в Индии, производя кондиционеры под индийские условия:

Daikin планирует построить в Индии новый завод кондиционеров к 2027 году. Сейчас Daikin производит бытовые кондиционеры на двух площадках в Индии, годовая мощность около 3 млн. Daikin выберет землю в Индии и поднимет мощность до 5–7 млн — более чем на 70% выше нынешней. Управляющий директор Daikin по Индии и Африке Канвал Джит Джава прогнозирует: «Распространённость кондиционеров в ближайшие годы вырастет до 12%. Рынок кондиционеров Индии к 2029 году достигнет 24 млн единиц против 7 млн в 2019-м». Источник:

https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5Mgu0Q 6 февраля индийские СМИ сообщили: новый завод Mitsubishi Electric по производству кондиционеров и компрессоров в Ченнаи, штат Тамилнад, официально запущен. Завод с инвестициями около 23 млн долларов, площадью около 210 тыс. м², проектной мощностью 300 тыс. бытовых кондиционеров и 650 тыс. компрессоров в год; создаст более 2 100 прямых и косвенных рабочих мест. Источник: <https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6qOL3JCZPjztti1MQ> LG Electronics India объявила о строительстве третьего завода в штате Андхра-Прадеш и планах инвестировать около 600 млн долларов за четыре года для привлечения смежных предприятий. Новый завод площадью 1 млн м², общая площадь 220 тыс. м²; с конца следующего года начнёт производство кондиционеров, к 2029 году последовательно запустит линии стиральных машин, холодильников,

компрессоров кондиционеров; годовые мощности: холодильники 800 тыс., стиральные машины 850 тыс., кондиционеры 1,5 млн, компрессоры кондиционеров 2 млн. Источник: <https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

Кроме того, японская Nides (технология купленной бразильской компании) инвестирует в Индию в крупный завод компрессоров для холодильников:

Nides планирует инвестировать 120 млн долларов в новый завод площадью 55 тыс. м² в Индии для производства бытовых и коммерческих холодильных компрессоров и электронных компонентов под брендом Embraco. Завод находится в Чандрапур-Самбаджинагаре (также Аурангабад), штат Махараштра; годовая мощность 6 млн, запуск во второй половине 2026 года. После полного запуска будет создано 750–1 000 прямых рабочих мест. Источник: <https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRxlQJLkmOYQ>

Индийские местные заводы, например Voltas (Tata), пока не могут производить компрессоры и импортируют их из Китая; их планы расширения всё ещё зависят от Китая. Но Voltas готовится построить в Ченнаи завод компрессоров мощностью 2 млн в год, планируя купить японские, корейские или китайские технологии для локализации. Судя по текущей ситуации, купить технологию у Китая будет трудно; вероятно, придётся покупать у Японии.

В целом спрос на кондиционеры в Индии сильно стимулирует инвестиции иностранных и местных компаний; если китайские компании сами не пойдут в совместные предприятия с Индией (так называемая «свиная бойня»), индийские компании, опираясь на быстрорастущий рынок, скорее всего, купят японские и корейские технологии через СП и затем на основе поглощения и усвоения зрелых импортных технологий перейдут к самостоятельным инновациям. Этот путь в основном аналогичен китайскому с 1990-х по 2000-е, хотя и более тернист. Когда местное расширение мощностей завершится, цены на кондиционеры в Индии, как ожидается, снизятся, а зарплаты вырастут; вместе это приведёт к распространению кондиционеров по всей стране.

Кстати, места в Индии с температурой выше 43°C — в основном на севере; а в самых развитых пяти южных и двух западных штатах температура не так высока — там в основном море и высокая влажность, но обычный кондиционер справляется. Кроме того, вопреки здравому смыслу, в Индии в целом потепление ниже среднемирового; об этом Чэнь Цзин написал статью на Guancha. Чэнь Цзин, как все знают, точно не «индофил». Статья любопытная, интересующиеся могут почитать.

11 апреля 2025 года журнал Science опубликовал статью «A global warming 'hole' where you'd least expect it» («Дыра» глобального потепления там, где меньше всего ждёшь). Среднегодовая температура в Индии с 1901 года выросла менее чем на 0,7°C — примерно вдвое медленнее среднемирового темпа, образуя заметную «дыру потепления». Источник: <https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLAIPPtAskujWt56w>

Что касается электричества, которым китайцы так любят «ограничивать» развитие Индии, — Индия быстро закрывает и эти пробелы. Можно сомневаться в методологии статистики индийского

правительства, но выработка электроэнергии (особенно солнечной), передача и продажи бытовой техники растут — всё это отражает реальный устойчивый прогресс Индии в электроэнергетике. Индия планирует к 2030 году достичь 2 000 кВт·ч выработки на душу — уровня Китая 2006 года.

1. Удовлетворение рекордного спроса: Индия в 2025–26 финансовом году успешно удовлетворила максимальный спрос 242,49 ГВт. 2. Резкое сокращение дефицита электроэнергии: благодаря большому росту генерирующих и передающих мощностей дефицит энергии на национальном уровне в 2025–26 финансовом году упал до 0,03% против 4,2% в 2013–14 финансовом году. 3. Рост потребления на душу: в 2024–25 годах потребление на душу подскочило до 1 460 кВт·ч (+52,6% к 957 кВт·ч в 2013–14). 4. Улучшение электроснабжения: среднее время электроснабжения сельских районов выросло с 12,5 часа в 2014 году до 22,6; городские районы сейчас получают электричество 23,4 часа в сутки (22,1 в 2014), что отражает реальное улучшение надёжности и охвата. Источник: <https://mp.weixin.qq.com/s/b1jB8dx1a0oF9257S42idg>

При наблюдении за Индией важнее всего ставить её на уровень развития Китая 20 лет назад. Почему Индия соответствует Китаю 20-летней давности — см. подробный анализ:

Эта статья изначально была опубликована на Zhihu (на китайском языке): <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517> Автор: 最最遥远的路 · Профиль на Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文) : <https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/2047576151896364517>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>